Controle Avançado: PID vs MPC

Aula 16 — Modelos de IA na malha de controle

PID • MPC • Horizonte • ML+MPC

Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

E se as Condições Mudarem?

Aula 15: otimizamos um ponto. Mas a planta opera em contínua mudança.

PID (retrovisor)

- Overshoot ~20%
- Oscila, estabiliza em ~30 min
- Reage ao erro passado
- Simples e robusto

MPC (para-brisa)

- Suave, sem overshoot
- Estabiliza em ~15 min
- Planeja a trajetória futura
- Otimização em tempo real

"Qual você prefere para controlar um reator?"

Pergunta Desafio

"O MPC enxerga 30 min à frente.
Se o modelo de predição erra em 10%,
o MPC ainda acerta o set-point?
O que acontece com a estabilidade?"

💡 A realimentação corrige a cada passo; o horizonte deslizante redireciona.

O Controle PID

$$u(t) = Kp \cdot e(t) + Ki \cdot \int e(t)dt + Kd \cdot de/dt$$

· Kp·e(t)

Proporcional

Reage ao erro atual

· Ki·∫e dt

Integral

Elimina offset

· Kd·de/dt

Derivativo

Antecipa tendência

Limitação: REATIVO — não sabe o que vai acontecer.

Algoritmo MPC (Otimização em Tempo Real)

①	**Medir**	`y_k (saída atual)`
②	**Predizer**	`ŷ_{k+1} ... ŷ_{k+N} (modelo)`
③	**Otimizar**	`min Σ(y_sp − ŷ)² + λΣΔu²`
④	**Aplicar**	`só a PRIMEIRA ação u_k`
⑤	**Repetir**	`k → k+1, janela desliza`

MPC com Preditor de ML

- O preditor pode ser XGBoost, LSTM ou FOPDT
- ML captura NÃO-LINEARIDADES que o linear perde
- CUIDADO: ML deve ser rápido o suficiente por instante
- Realimentação a cada passo corrige erros do modelo
- MPC bem ajustado reduz variabilidade 30-50% vs PID

📌 **A cada amostragem: predizer → otimizar → aplicar a 1ª ação → repetir.**

Prática: Simular PID vs MPC

- CSTR com modelo FOPDT (Kp=0.1, tau=10, theta=3)
- Parte A: sintonize PID (Ziegler-Nichols)
- Parte B: MPC conceitual com scipy.optimize.minimize
- Aplique mudança de setpoint 50% → 60%
- Meça: overshoot, tempo de estabilização, esforço

```
def cost(u_seq):
    y_pred = model.predict(y_current, u_seq, N)
    return np.sum((setpoint - y_pred)**2) + λ·ΣΔu²

res = minimize(cost, u0, method='SLSQP')
```

Gabarito: PID vs MPC

Métrica	PID	MPC (N=10)
Overshoot	~20%	< 5%
Estabilização	~30 min	~15 min
Esforço de controle	maior	menor (suave)

MPC é superior: menos overshoot, mais rápido, mais suave.

Horizonte de Predição — 4 Grupos

Grupo A

N = 5
M = 2

Aplique perturbação degrau na alimentação em t=50

Grupo B

N = 10
M = 3

Aplique perturbação degrau na alimentação em t=50

Grupo C

N = 20
M = 5

Aplique perturbação degrau na alimentação em t=50

Grupo D

N = 10
M = 5

Aplique perturbação degrau na alimentação em t=50

🧠 **Horizonte maior = resposta mais suave mas mais lenta. Qual o N ótimo?**

📋 Tarefa: MPC com Modelo LSTM

- Implemente MPC usando o modelo LSTM (Aula 14) como preditor
- Controle a temperatura de um reator CSTR
- Compare com PID — meça o tempo de cada otimização
- O LSTM roda em tempo real no MPC?
- Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 17 (7 dias)

Bônus NT: Restrição de slew rate $\Delta u_{max}=2$ e $T_{max}=200°C$ — o MPC respeita? O PID consegue? (+20%)

Próxima aula: Manutenção Preditiva e RUL — prever quando o equipamento vai falhar! 🛠️